

Tema 8: Derivada parcial y gradiente

1. Derivadas parciales y direccionales

1.1 Interpretación geométrica

Para entender qué es la **derivada direccional** $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{a})$ (también escrita como $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{a})$), pensemos en el método del **corte vertical**:

1. **Plano π** : Imaginamos un cuchillo vertical que pasa por $\mathbf{a}$ siguiendo la dirección de $\mathbf{v}$.
2. **Curva de intersección C** : El corte sobre la superficie (el “pastel”).
3. **La pendiente**: Si miramos este corte de frente (como un folio 2D), la derivada es la **pendiente** de la recta tangente en el punto.

::three{type=“vis_derivada_direccional_hibrida”}

Las **derivadas parciales** son el caso donde la dirección coincide con los ejes coordenados (X, Y, Z) . En la práctica, cuando derivas parcialmente, tratas todas las demás variables como si fueran **constantes**.

- **Respecto a x** : $\frac{\partial f}{\partial x}$ (“Derivada parcial de f respecto a x ”).
- **Respecto a y** : $\frac{\partial f}{\partial y}$ (“Derivada parcial de f respecto a y ”).

Otras notaciones: Aunque la fracción es la más clásica, también se puede escribir como (f_x, f_y) o $(D_x f, \partial_x f)$.

::three{type=“vis_derivadas_parciales_hibrida”}

Siguiendo la visualización anterior, cuando derivas parcialmente estás convirtiendo la función en una de **1 variable**. Por lo tanto, todas las demás se tratan como si fueran **números constantes**. Sea $f(x, y, z) = e^{xy+2z} + \sin(5xy) + \cos(z)$: * $\frac{\partial f}{\partial x} = \mathbf{y} \cdot e^{xy+2z} + 5\mathbf{y} \cdot \cos(5xy) + 0$ * $\frac{\partial f}{\partial y} = \mathbf{x} \cdot e^{xy+2z} + 5\mathbf{x} \cdot \cos(5xy) + 0$ * $\frac{\partial f}{\partial z} = 2 \cdot e^{xy+2z} + 0 - \sin(z)$

1.2 El vector director $\mathbf{v}$

Para que la derivada direccional represente realmente la pendiente por unidad de distancia, el vector **DEBE SER UNITARIO** ($\|\mathbf{v}\| = 1$).

- **Normalización**: Si nos dan un vector $\mathbf{w}$ no unitario: $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}$.
- **Si nos dan un ángulo α** : $\mathbf{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$.

::three{type=“vis_vector_director_angle”}

2. El vector gradiente ∇

El Gradiente de f en el punto $\mathbf{a}$ $\nabla f(\mathbf{a})$ agrupa todas las derivadas parciales en un solo vector:

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right)$$

Ejemplo: Siguiendo con la función anterior, calculamos su gradiente en el punto $\mathbf{a} = (2, 0, \pi)$: * Punto: $(x, y, z) = (2, 0, \pi) \implies xy + 2z = 2\pi$. * $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 0, \pi) = 0$ * $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 0, \pi) = 2e^2 + 10$ * $\frac{\partial f}{\partial z}(2, 0, \pi) = 2e^2$

$$\nabla f(2, 0, \pi) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (0, 2e^{2\pi} + 10, 2e^{2\pi})$$

Fórmula fundamental: $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{v}$

2.1 Propiedades geométricas:

¿Por qué el gradiente apunta al máximo crecimiento? Si analizamos la fórmula del producto escalar:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{v} = \|\nabla f(\mathbf{a})\| \cdot \|\mathbf{v}\| \cdot \cos \theta$$

Como el vector $\mathbf{v}$ es unitario ($\|\mathbf{v}\| = 1$), el valor de la derivada depende solo del ángulo θ entre el gradiente y la dirección:

1. **Máximo crecimiento:** Se alcanza cuando $\cos \theta = 1$ ($\theta = 0^\circ$). El vector $\mathbf{v}$ tiene la **misma dirección y sentido** que el gradiente. Valor máximo: $\|\nabla f(\mathbf{a})\|$.
2. **Máximo decrecimiento:** Se alcanza cuando $\cos \theta = -1$ ($\theta = 180^\circ$). El vector $\mathbf{v}$ tiene la **misma dirección pero sentido opuesto**. Valor mínimo: $-\|\nabla f(\mathbf{a})\|$.
3. **Crecimiento nulo:** Se alcanza cuando $\cos \theta = 0$ ($\theta = 90^\circ$). La dirección es **perpendicular** al gradiente (dirección de la curva de nivel).

::threeviz{type="vector_gradient"}

3. Regularidad: Las clases C^n

La **regularidad** de una función mide su grado de “suavidad” geométrica: nos indica cuántas veces la podemos derivar antes de encontrar una discontinuidad o un “pico” en sus pendientes. Esta se clasifica en **clases de regularidad**:

Clase	Nombre	¿Qué significa?	Consecuencia práctica
C^0	Continua	No tiene saltos, pero puede tener “ picos ”.	No podemos garantizar el plano tangente en todas partes.
C^1	Diferenciable	Las primeras derivadas son continuas.	Podemos usar el Gradiente y el Plano Tangente .
C^2	Dos veces derivable	Las segundas derivadas son continuas.	Se cumple Schwarz y podemos hacer Taylor de grado 2 . (Tema 9)
C^k	Clase k	Se puede derivar k veces con continuidad.	Aproximaciones de Taylor hasta grado k .
C^∞	Suave	Se puede derivar infinitas veces (Ej: polinomios, $\sin$, e^x).	Todo funciona siempre.

::three{type="vis_regularity_hibrida"}

Condición de diferenciabilidad: Una función es diferenciable en un punto si es de clase C^1 en un entorno de dicho punto. Si no lo es, hay que recurrir a la definición formal de límite para ver si existe el plano tangente.

4. Diferenciabilidad y plano tangente

Si una función es de clase C^1 , podemos aproximarla localmente por un plano tangente.

::three{type="pla_tangent"}

4.1 Caso explícito: $z = f(x, y)$

Si la superficie viene dada de forma explícita, el plano tangente en el punto $M(a, b, f(a, b))$ es:

Plano tangente:

$$z = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$$

Recta normal: Tiene vector director $(f_x, f_y, -1)$. Su ecuación continua es:

$$\frac{x - a}{f_x(a, b)} = \frac{y - b}{f_y(a, b)} = \frac{z - f(a, b)}{-1}$$

4.2 Caso implícito: $F(x, y, z) = 0$

Si la superficie viene definida por una ecuación implícita, el plano tangente en $M(a, b, c)$ es:

Plano tangente:

$$F_x(a, b, c)(x - a) + F_y(a, b, c)(y - b) + F_z(a, b, c)(z - c) = 0$$

Recta normal: Tiene la dirección del gradiente $\nabla F(a, b, c)$. La ecuación continua es:

$$\frac{x - a}{F_x(a, b, c)} = \frac{y - b}{F_y(a, b, c)} = \frac{z - c}{F_z(a, b, c)}$$

Conversión: Cualquier función explícita $z = f(x, y)$ se puede tratar como una implícita haciendo $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$.

4.3 Plano tangente horizontal

Si el plano tangente es **paralelo al plano XY**: * **Condición:** $f_x = 0$ y $f_y = 0$ (gradiente nulo). * Esto ocurre en los puntos críticos de la función.